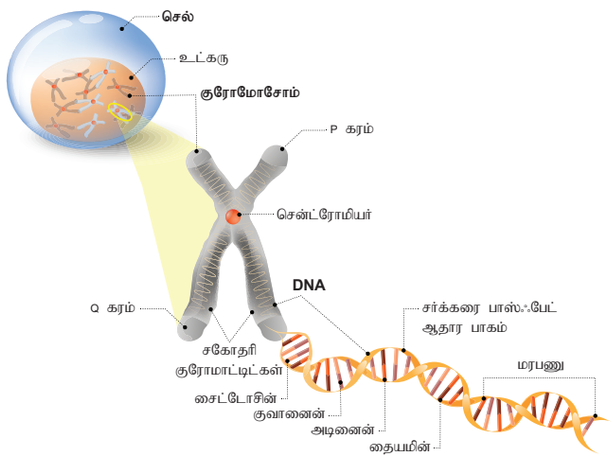
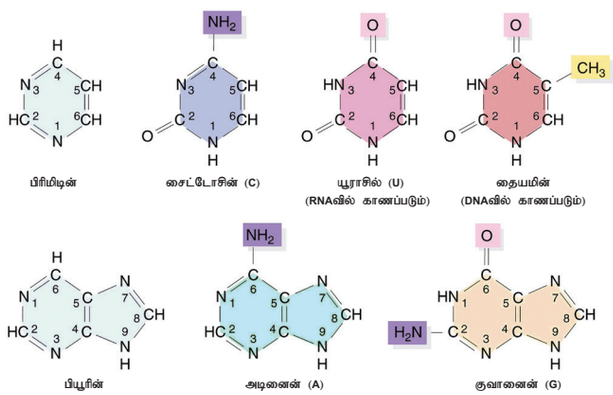
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பிரைட்ரிச் மிய்ஷ்சர் முதன்முதலில் சீழ் செல்லின் நியூக்ளியஸ்சிலிருந்து புரதமல்லாத பொருள் பிரித்தெடுத்தார். அதற்கு "நியூக்ளின்' என்று பெயரிட்டார்.

DNA மற்றும் *RNA* **நியூக்ளியோடைடு**கள் எனப்படும் ஓரலகில் இருந்து தோன்றும் மீச்சேர்மமாகும். ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடும் ஒரு நைட்ரஜன் காரம், ஒரு பெண்டோஸ் சர்க்கரை மற்றும் ஒரு பாஸ்ஃபேட் என்ற மூன்று அலகுகளைக் கொண்டது. பாஸ்ஃபேட் நீங்கலாக, மற்ற இரண்டும் (நைட்ரஜன் காரம், பெண்டோஸ் சர்க்கரை) சேர்ந்த பகுதிக்கு **நியூக்ளியோஸைடு** என்று பெயர். நைட்ரஜன் காரம் ஒரு பியூரினாகவோ (2 வளையங்கள்) அல்லது ஒரு பிரிமிடினாகவோ (1 வளையம்) இருக்கலாம். பியூரின்களில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன – அடினைன் (*A*), குவானைன் (*G*), பிரிமிடின்களில் மூன்று வகைகள் உள்ளன – சைட்டோசின் (*C*), தையமின் (*T*) மற்றும் யூராசில் (*U*) (படம் 8.20 மற்றும் 8.21).



படம் 8.20: செல்லில் DNA–வின் அமைவிடம்



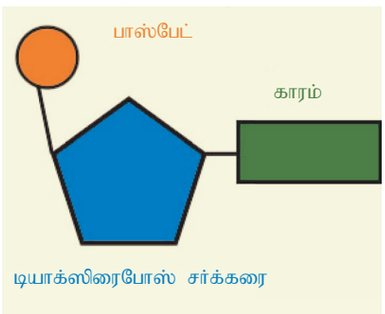
படம் 8.21: நியூக்ளிக் அமிலக் கூறுகளின் அமைப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

டீலோமியரேஸ்:
ஒரு ரிபோ நியூக்ளியோ புரதம்

குரோமோசோமின் நுனியை டீலோமியர் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது. **டீலோமியரேஸ்** ஒரு ரிபோ நியூக்ளியார் புரதம் ஆகும் அதற்கு நுனி டிரான்ஸ்ஃபெரோஸ் (*Terminal transferase*) என்றும் அழைக்கலாம்.

DNA-வை *RNA*-விலிருந்து வேறுபடுத்தும் முக்கியப் பண்பு அதன் நைட்ரஜன் காரங்களைப் பொறுத்ததாகும். *DNA*-வில் யுராசில் தவிர அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், தையமின் (5-மெத்தில் யுராசில்)ஆகிய நைட்ரஜன் காரங்கள் உள்ளன. *RNA* -வில் தையமின் தவிர அடினைன், குவானைன் சைட்டோசின், யுராசில் ஆகிய நைட்ரஜன் காரங்கள் உள்ளன. *RNA*-வில் நைட்ரஜன் காரம் ரைபோஸ் சர்க்கரையுடன் சகப்பிணைப்பின் மூலம் இணைந்துள்ளது. ஆனால் *DNA*-வில் டியாக்ஸிரைபோஸ் சர்க்கரையுடன் இணைந்துள்ளது (ரைபோஸ் சர்க்கரையின் இரண்டாவது கார்பனிலிருந்த ஒரு ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றப்பட்டது). நைட்ரஜன் காரம் பெண்டோஸ் சர்க்கரையுடன் n-கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பினால் இணைந்துள்ளது. பாஸ்ஃபேட் தொகுதி பாஸ்ஃபாரிக் அமிலத்திலிருந்து பெறப்பட்டது. இது சர்க்கரை மூலக்கூறுடன் பாஸ்ஃபோ டைஎஸ்டர் பிணைப்பின் மூலம் இணைந்துள்ளது (படம் 8.22).



படம் 8.22: DNA, RNA–வின் அடிப்படை கூறுகள்

8.7.1 டைநியூக்ளியோடைடு மற்றும் பாலிநியூக்ளியோடைடு உருவாதல்

இரு நியூக்ளியோடைடுகள் 3' – 5' பாஸ்ஃபோ எஸ்டர் பிணைப்பு மூலம் இணைந்து **டை நியூக்ளியோடைடு** உருவாகிறது. ஒரு நியூக்ளியோடைடின் 5' முனையில் இணைந்துள்ள பாஸ்ஃபேட் தொகுப்பு மற்றொரு டைநியூக்ளியோடைடின் சர்க்கரையில் உள்ள 3' முனையின் கார்பனுடன் எஸ்டர் பிணைப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. இதேபோல் பல டைநியூக்ளியோடைடுகள் அடுத்தடுத்து இதே 3'–5'

11th_BIO-BOTANY_CH 08-TM.indd 172 5/18/2020 9:05:54 AM